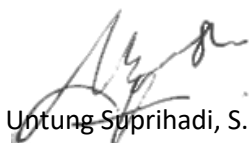




UNIVERSITAS GLOBAL JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK & ILMU KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FM/JGU/L.006

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Rekayasa Perangkat Lunak		CSE20103J	-	3	4	1 Maret 2023
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ketua Jurusan	
		 Safira Faizah, S.Tr.Kom., M.IT		-	 Untung Supriyadi, S.Kom., M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	S04/CPL1	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;				
	PP02/CPL2	Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi matematika rekayasa; prinsip-prinsip rekayasa (engineering fundamentals), sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi;				
	KU03/CPL3	Mempunyai kemampuan dalam mendefinisikan kebutuhan pengguna atau pasar terhadap kinerja (menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan) algoritma/metode berbasis komputer				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPL1	CPMK 1	Mampu memahami konsep dan model proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak.			
	CPL2	CPMK 2	Mampu menjelaskan peran penting orang dalam proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak.			
	CPL3	CPMK 3	Memahami konsep elisitasi persyaratan dan akan dapat menggunakan beberapa teknik dan metode dalam memunculkan kebutuhan perangkat lunak.			
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini bertujuan untuk Software engineering memberikan pemahaman dan penguasaan kepada mahasiswa tentang berbagai macam model proses dalam rekayasa perangkat lunak seperti model <i>waterfall</i> , model <i>prototyping</i> , rad model, dan model proses <i>evolutionary</i> (<i>incremental</i> dan <i>spiral</i> model), model analisis, model desain, desain dan analisis berbasis objek, testing strategy, dan software testing method.					
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Pengenalan rekayasa perangkat lunak 2. Model proses perangkat lunak 3. Manajemen proyek perangkat lunak 4. Pemodelan analisis 5. Prinsip dan konsep desain 6. Implementasi perangkat lunak					

	7. Pengujian perangkat lunak 8. Pemeliharaan perangkat lunak 9. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak		
Pustaka	Utama :		
	1. Sommerville, Software Engineering (Ninth Edition).		
	Pendukung :		
	1. Pressman. Software Engineering; A Practitioner’s Approach.		
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak:	Perangkat Keras:	
		1. LCD & Projector	
Dosen Pengampu	Safira Faizah, S.Tr.Kom., M.IT		
Matakuliah syarat	-		

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1. Mahasiswa mengetahui bahan, materi, sistem penilaian dan buku referensi yang digunakan serta jadwal perkuliahan. 2. Mahasiswa mengetahui dan memahami kompetensi yang akan dicapai pada mata kuliah tersebut 3. Mahasiswa memiliki kemampuan	1. Interaksi akrab dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa 2. Motivasi mahasiswa untuk belajar mandiri. 3. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan.	Kriteria: Interaksi dan motivasi	Kuliah 1. <i>Self-Directed Learning</i> dalam bentuk: • Ceramah • <i>Brainstorming</i> • <i>Ice Breaking</i> 2. Mahasiswa diminta untuk persiapan materi minggu depan	-	Pengantar Kuliah 1. Kontrak kuliah 2. Penjelasan RPS	5

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	membangun hubungan interpersonal						
2	1. Mampu memahami apa itu rekayasa perangkat lunak dan mengapa hal itu penting; 2. Mampu memahami bahwa pengembangan berbagai jenis perangkat lunak sistem memerlukan teknik rekayasa yang berbeda; 3. Mampu memahami beberapa masalah etika dan profesional dalam rekayasa perangkat lunak.	1. Partisipasi 2. Keaktifan 3. Kebenaran penjelasan 4. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman	Kriteria: Keaktifan dan kemampuan menjelaskan Bentuk non-test: • Aktif dalam perkuliahan • Mampu menjelaskan secara baik	Ceramah, Diskusi	Menyampaikan materi melalui aplikasi Zoom Meeting/Gmeet dan LMS	Pengenalan rekayasa perangkat lunak 1. Pengembangan perangkat lunak profesional 2. Etika rekayasa perangkat lunak 3. Ilustrasi rekayasa perangkat lunak	5
3	1. Mampu memahami konsep proses perangkat lunak dan model proses perangkat lunak; 2. Mampu mengetahui dan memahami	1. Partisipasi 2. Keaktifan 3. Kebenaran penjelasan 4. Kemampuan menyampaikan pendapat	Kriteria: Keaktifan dan kemampuan menjelaskan Bentuk non-test: • Aktif dalam perkuliahan	Ceramah, Diskusi,	Menyampaikan materi melalui aplikasi Zoom Meeting/Gmeet dan LMS	Proses perangkat lunak 1. Model proses perangkat lunak 2. Proses aktivitas 3. <i>Rational Unified Process</i>	5

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	proses aktivitas fundamental perangkat lunak; 3. Mampu memahami mengapa proses perangkat lunak harus diorganisasikan untuk mengatasi perubahan persyaratan dan desain perangkat lunak; 4. Mampu memahami bagaimana <i>rational unified process</i> dalam mengintegrasikan praktik rekayasa perangkat lunak.	berdasarkan pengalaman	Mampu menjelaskan secara baik				
4	1. Mampu memahami manajemen proyek perangkat lunak; 2. Mampu mengetahui praktik utama dalam manajemen proyek perangkat lunak	1. Partisipasi 2. Keaktifan 3. Kebenaran penjelasan 4. Kemampuan menyampaikan pendapat	Kriteria: Keaktifan dan kemampuan menjelaskan Bentuk non-test: Aktif dalam perkuliahan	Ceramah, Diskusi	Menyampaikan materi melalui aplikasi Zoom Meeting/Gmeet dan LMS	Manajemen proyek perangkat lunak	5

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berdasarkan pengalaman	Mampu menjelaskan secara baik				
5-7	1. Memahami konsep pemodelan analisis 2. Mampu memahami jenis model grafis menggunakan DFD	1. Partisipasi 2. Keaktifan 3. Kebenaran penjelasan 4. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman	Kriteria: Keaktifan dan kemampuan menjelaskan Bentuk non-test: - Aktif dalam perkuliahan - Mampu menjelaskan secara baik	Ceramah, Diskusi	Menyampaikan materi melalui aplikasi Zoom Meeting/Gmeet dan LMS	Pemodelan analisis	5
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						
9	1. Mampu memahami pentingnya prinsip dan konsep desain arsitektur dalam rekayasa perangkat lunak; 2. Mampu mengetahui pola arsitektur yang sering digunakan dalam berbagai jenis sistem aplikasi, termasuk sistem pemrosesan transaksi dan sistem pemrosesan bahasa.	1. Partisipasi 2. Keaktifan 3. Kebenaran penjelasan 4. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman	Kriteria: Keaktifan dan kemampuan menjelaskan Bentuk non-test: - Aktif dalam perkuliahan - Mampu menjelaskan secara baik	Ceramah, Diskusi	Menyampaikan materi melalui aplikasi Zoom Meeting/Gmeet dan LMS	Prinsip dan konsep desain	

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10-11	Mampu memahami proses dan bagaimana cara mengimplementasikan perangkat lunak	1. Partisipasi 2. Keaktifan 3. Kebenaran penjelasan 4. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman	Kriteria: Keaktifan dan kemampuan menjelaskan Bentuk non-test: ● Aktif dalam perkuliahan ● Mampu menjelaskan secara baik	Ceramah, Diskusi	Menyampaikan materi melalui aplikasi Zoom Meeting/Gmeet dan LMS	Implementasi perangkat lunak	5
12-13	Mampu memahami tahapan <i>testing</i> selama proses pengembangan perangkat lunak;	1. Partisipasi 2. Keaktifan 3. Kebenaran penjelasan 4. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman	Kriteria: Keaktifan dan kemampuan menjelaskan Bentuk non-test: ● Aktif dalam perkuliahan ● Mampu menjelaskan secara baik	Ceramah, Diskusi	Menyampaikan materi melalui aplikasi Zoom Meeting/Gmeet dan LMS	Pengujian perangkat lunak 1. Pengujian pengembangan perangkat lunak 2. <i>Test-driven development</i> 3. <i>Release testing</i> 4. <i>User testing</i>	5
14-15	Mampu memahami cara pemeliharaan perangkat lunak	1. Partisipasi 2. Keaktifan 3. Kebenaran penjelasan 4. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman	Kriteria: Keaktifan dan kemampuan menjelaskan Bentuk non-test: ● Aktif dalam perkuliahan	Ceramah, Diskusi	Menyampaikan materi melalui aplikasi Zoom Meeting/Gmeet dan LMS	Pemeliharaan perangkat lunak	5

Mg Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa,		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			• Mampu menjelaskan secara baik				
16	UJIAN AKHIR SEMESTER <i>(Project)</i>						